6학년 체육과 CREATE 모형 기반 교수학습 지도안

1 주제(단원) 개요

학년 학기	6학년 2학기	과목	체육	차시	2/5
단원(주제)	1..운동.(스포츠 기술을 더하는 운동 체력-순발력 기르기)				
관련 성취기준	[6체01-02] 건강 체력과 운동 체력을 측정하고 자신의 체력 수준에 맞는 운동을 시도한다. [6체01-05] 체력 운동을 끈기 있게 규칙적으로 수행한다.				

내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
	▸ 긴줄넘기에서 박자·신호와 신체 협응 동작의 관계 이해하기 ▸ 생성형 AI가 사용자의 요구(아이디어)를 입력받아 결과물(앱)을 산출하는 원리 이해하기	▸ 모둠별 문제 상황(박자 불일치)을 분석하여 해결 아이디어를 구체화하기 ▸ 개발된 앱(메트로놈·타이머·배경음악 기능)을 활용해 줄 돌리기·진입 타이밍을 교정하기 ▸ 기록(Before/After) 데이터를 비교·분석하여 개선점을 도출하기	▸ 모둠 활동에 적극적으로 참여하고 동료의 아이디어를 존중하기 ▸ 실패(기록 정체)를 두려워하지 않고 지속적으로 수정·도전하는 태도 갖기

AI · 디지털 교육자료	**학습 모형** : 문제해결(디자인씽킹) 기반 협력 학습 모형, 탐구 중심 학습 모형 **AI 도구** : 웨일북 + 생성형 AI(제미나이 캔버스) + 패들렛 **정보기기** : 모둠별 웨일북 1대, 대형 스크린 **아날로그** : 긴줄넘기, 모둠별 노트, 필기도구

단원(주제) 차시 계획

차시	세부 수업 내용
1차시	▸ [문제 발견] 긴줄넘기 기존 기록(연속 성공 횟수) 측정하기 ▸ 줄 돌리기 타이밍, 진입 타이밍이 제각각인 문제 상황을 영상으로 관찰·분석하기
2차시	▸ [아이디어 구상] 3개 모둠으로 나누어 기록 향상을 위한 앱 아이디어 브레인스토밍하기(메트로놈, 타이머, 배경음악 등) ▸ 모둠별 아이디어를 지정 패들렛에 정리하여 게시하기 ▸ [Before 측정] 패들렛에 게시된 아이디어를 바탕으로 교사가 생성형 AI로 제작한 모둠별 시제품 앱 배포받기
3차시	▸ [After 측정 및 도전] 모둠별 앱을 실제 적용하여 긴줄넘기 재도전하고 기록 변화 비교·분석하기 ▸ [피드백 및 수정 요청] 앱 사용 중 발견한 문제점·개선 아이디어를 패들렛에 정리하여 교사에게 수정 요청하기
4차시	▸ [피드백 및 수정 요청] 앱 사용 중 발견한 문제점·개선 아이디어를 패들렛에 정리하여 교사에게 수정 요청하기 ▸ [최종 도전] 수정된 앱을 적용해 최종 기록 향상 도전 및 측정하기
5차시	▸ [성과 발표회] 모둠별 기록 변화 그래프와 앱 개발 과정을 발표하고, 우리 반만의 긴줄넘기 도우미 앱 완성을 공유하기

2 단원(주제) 설계

<table>
<tr><th>단계</th><th>수업자의 단원(주제) 설계</th><th>활용 교육자료
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)</th></tr>
<tr><td>C
(진단)</td><td><진단 도구 선정>
• 단원 시작 전 온라인 설문(구글폼)을 통해 학생들의 긴줄넘기 경험, 박자 감각에 대한 자신감, 줄넘기 시 어려움을 느끼는 지점을 사전 조사한다.
• 패들렛 가치수직선을 활용해 '협동 활동에서 소통과 신호 맞추기의 중요성'에 대한 사전 인식을 조사하고 단원 종료 후 변화를 점검한다.
<학습자 실태 분석>
• 총 24명 중 리듬감이 부족하거나 줄넘기 진입에 반복적으로 실패해 자신감이 낮은 학생이 존재함. 웨일북·패들렛 등 디지털 기기 사용에는 대체로 익숙함. 대부분 개인 줄넘기 경험은 있으나, 여러 사람이 신호(박자)를 맞춰 움직이는 협응 활동 경험은 부족함.</td><td>★ 웨일북
★ 패들렛 보드
△ 개별 활동지
★ 온라인 설문도구</td></tr>
<tr><td>R
(탐색)</td><td><교육자료 선정>
• 학생 아이디어를 체계적으로 수집·정리하기 위해 패들렛 보드(모둠별 게시판)를 활용한다.
• 웨일북으로 기존 긴줄넘기 대회의 박자 맞추기 영상, 메트로놈 앱 예시 영상을 탐색 자료로 제시한다.
<교육과정 수정 여부 결정>
• 단원 시작 전 학생들이 차시별 내용을 살펴보며 '박자', '신호', '협응'이라는 핵심 개념을 찾아보고 궁금한 점을 질문으로 만들어 게시, 단원 내내 점검한다.
<일반화문장 및 탐구 질문 준비>
<table>
<tr><th>일반화 문장(배움 문장)</th><th>탐구 질문</th></tr>
<tr><td>· 긴줄넘기와 같은 협응 운동에서는 일정한 박자·신호를 여러 사람이 함께 공유할 때 동작을 하나로 맞출 수 있다.</td><td>· 우리는 왜 줄을 돌리는 타이밍과 뛰어드는 타이밍을 못 맞출까요?
· 어떤 신호(소리, 빛, 리듬 등)가 있으면 타이밍을 맞추기 쉬울까요?</td></tr>
<tr><td>· 생성형 AI는 사용자가 제시한 문제 상황과 아이디어를 구체적으로 입력할수록 더 적합한 결과물을 산출한다.</td><td>· 우리 모둠의 아이디어를 AI에게 어떻게 전달해야 우리가 원하는 앱을 만들어 줄까요?</td></tr>
</table>
</td><td>★ 패들렛 보드</td></tr>
</table>

E **(실행)**	**<온·오프라인 연계 학생 맞춤형 탐구 실행>** • 3개 모둠으로 나누어 각자 다른 관점(메트로놈 기능/타이머 기능/배경음악 기능 등)에서 기록향상 앱 아이디어를 구상하고 패들렛에 정리한다. • 교사는 모둠별 패들렛 게시 내용을 바탕으로 생성형 AI를 활용해 모둠 맞춤형 앱(웹 프로토타입)을 제작하여 패들렛에 공유한다. • 학생들은 배포받은 앱을 웨일북·태블릿으로 실행하며 긴줄넘기에 실제 적용하고, Before/After 기록을 측정하여 패들렛에 누가 기록한다. **<디지털 플랫폼을 활용한 협력 및 공유>** • 모둠별 앱 사용 소감과 개선 아이디어를 패들렛에 지속적으로 기록하여 다른 모둠과 공유하고 상호 참고하도록 한다. **<데이터 기반 실시간 모니터링 및 피드백>** • 웨일북 수업 관리 기능으로 모둠별 앱 실행 상태와 기록 측정 과정을 모니터링하고 즉각 지원한다. • 디지털 평가·피드백 도구를 활용하여 매 차시 모둠별 기록 향상도와 앱 활용 태도를 점검하고 피드백한다.	★ 웨일북 ★ 생성형 AI(제미나이 캔버스) ★ 패들렛 보드
A **(분석)**	**<실행 분석 및 평가>** • 학생들이 앱(메트로놈·타이머·배경음악 등)의 신호를 실제 몸의 움직임(줄 돌리기 타이밍, 진입 타이밍)과 연결하여 협응할 수 있는지 점검한다. 모둠별 기록 향상도와 이해도에 따라 신호 강도(속도, 음량 등) 조정 힌트를 제공하며 재도전하게 하거나, 동료 피드백을 통해 오개념(신호만 듣고 몸은 따로 움직이는 행위 등)을 점검한다. **<환류 및 복귀 여부 판단>** • After 측정에서도 기록이 정체되거나 오히려 떨어지는 모둠이 발생할 경우, R(탐색) 단계로 복귀하여 '박자·신호와 협응 동작의 관계' 영상을 재관찰하도록 안내하거나, E(실행) 단계에서 모둠 내 역할(줄 돌리기 담당, 진입 담당, 신호 확인 담당)을 재조정하는 환류 방안을 실행한다.	★ 웨일북 ★ 수업 관리 기능 ★ 패들렛 보드 ★ 온라인 평가·피드백 도구
T **(전이)**	**<타 교과 및 실생활과 연결>** • 실과(발명과 로봇) 또는 음악(리듬과 박자) 교과와 연계하여, 우리 모둠이 개발한 긴줄넘기 앱의 아이디어를 다른 협응 운동(단체 줄다리기, 매스게임, 응원 안무 등)에도 적용할 수 있는지 확장 아이디어를 구상하고 패들렛을 통해 전교생·학부모와 공유하기	★ 웨일북 ★ 패들렛 보드 ★ 생성형 AI(제미나이 캔버스)
E **(성장)**	**<단원(주제) 학습 정리하기>** • 신호(박자)와 협응 동작 간의 관계도 제작하기 • 우리 모둠 기록 변화(Before→After)가 주는 의미에 대한 일반화 문장 작성하기 **<자기성찰 질문 및 활동 제공>** • 단원 도입 단계의 가치수직선을 다시 살펴보고, 협동 활동에서 소통·신호 맞추기의 중요성에 대한 생각 변화 여부를 문장으로 표현 및 공유하기	★ 웨일북 ★ 수업 관리 기능 ★ 패들렛 보드

3 단원(주제) 실행

학년 학기	6학년 2학기	과목	체육	차시	3/5
단원(주제)	1..운동.(스포츠 기술을 더하는 운동 체력-순발력 기르기)			교과서 쪽수	14-15
배움 주제	우리 모둠이 개발한 앱을 활용하여 긴줄넘기 기록을 향상시키기			활용 교육 자료	웨일북, 교육용 영상 자료, 패들렛, 생성형AI(구글 캔버스)
학습 목표	모둠별 개발 앱을 긴줄넘기에 적용하여 기록을 향상시킬 수 있다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 우리 모둠이 만든 앱으로 긴줄넘기 기록이 얼마나 좋아질까요? ◆ 지난 차시(3차시) 분석 데이터 상기하기 - 난 시간에 측정한 모둠별 Before 기록(연속 성공 횟수 5~8회) 확인하기 - 각 모둠이 패들렛에 올린 아이디어(메트로놈 기능/타이머 기능/배경음악 기능)와 이를 바탕으로 교사가 생성형 AI로 만든 앱을 다시 살펴보기 - 앱 시연: 1모둠 메트로놈 앱(일정 박자로 "딱-딱" 소리), 2모둠 타이머 앱(카운트다운 후 신호), 3모둠 배경음악 앱(리듬감 있는 음악)의 차이 비교하기 ◆ 학습 문제 인식 및 목표 제시 - [학습 목표] 각 모둠이 개발한 앱을 실제로 적용하여 After 기록을 측정하고, Before·After 기록 변화를 비교·분석해 봅시다.	•앱의 신호(소리)가 실제 '줄을 돌리는 사람'과 '들어가는 사람' 모두에게 잘 들리는지 사전에 스피커 음량을 점검한다..
전개	◆ 모둠별 역할 및 앱 사용법 최종 점검하기 - 모둠별 역할 확인하기 (① 줄 돌리기 담당 2명, ② 진입 도전 담당, ③ 앱 조작 및 신호 확인 담당, ④ 기록·안전 담당) - 자기 모둠 앱의 신호 방식(박자 소리, 타이머 카운트, 배경음악 리듬)에 맞춰 2분간 최종 연습하기 ◆ After 도전 및 측정하기 - 앱을 실행한 상태로 긴줄넘기에 재도전하기 - 줄 돌리기 담당은 앱의 신호(박자)에 맞춰 일정한 속도로 줄 돌리기 - 도전 학생들은 신호에 맞춰 순서대로 줄에 진입하고 연속 성공 횟수를 기록·안전 담당이 활동지에 기록하기 - 모둠별로 2~3회 반복 도전하여 최고 기록 측정하기 ◆ 데이터 시각화 (그래프 그리기) - 활동지의 그래프 틀에 Before 기록과 After 기록만큼 색연필로 막대를 칠해 시각적 비교 그래프 완성하기 - 패들렛에 자신의 모둠 기록 변화와 도전 영상(사진)을 게시하기	△ 개별·모둠 활동지 ★ 패들렛 • 신호에 진입 타이밍을 맞추지 못하는 학생에게는 앱 신호와 함께 교사가 구두 신호("하나, 둘, 셋!")를 병행하여 보조 지원한다 • 안전을 위해 줄이 발에 걸릴 경우 즉시 멈추도록 사전 안내한다.
정리	◆ 눈으로 보는 데이터 해석 및 공유하기 - 활동지 문항에 기록 변화의 원인(앱의 어떤 기능이 도움이 되었는지)을 문장으로 완성하기 - 모둠별 발표: 대표 모둠이 나와 "우리 모둠은 Before에는 25회였는데, 메트로놈 앱의 일정한 박자 신호를 적용한 After에는 35회로 늘었습니다"라고 데이터 기반 발표하기 ◆ 수정사항 조사하기(패들렛 활용) - 패들렛에 오늘 앱을 사용하며 느낀 불편한 점, 더 필요한 기능(예: 신호 속도 조절, 소리 크기 조절 등)을 정리하여 게시하기 1. 우리 모둠 앱의 신호가 긴줄넘기 타이밍을 맞추는 데 도움이 되었나요? 2. 앱을 더 좋게 만들려면 어떤 기능이 추가되면 좋을까요?	★ 패들렛(수정 요청 게시판) △ 학생 완성 활동지 • '신호를 정확히 공유할 때 협응 성공률이 올라간다'는 체육과 협응·소통의 핵심 가치를 인지시킨다. • 패들렛에 게시된 수정 요청은 다음 차시 전, 교사가 생성형 AI로 앱을 보완하는 데 활용됨을 안내한다.

4 단원(주제) 평가

평가 내용	앱을 활용해 긴줄넘기 협응 동작을 수행하고 기록 변화 데이터를 분석하기		
평가 과제	모둠에서 개발 요청한 앱의 신호(박자·타이머·배경음악)에 맞춰 줄 돌리기·진입 타이밍을 협응하고, 활동지에 Before·After 기록 변화 요인을 서술할 수 있다.		
평가 도구	긴줄넘기 기록지, 활동지, 패들렛 게시물(아이디어·수정 요청), 생성형 AI 제작 앱		
평가 유의점	- 앱의 신호에 맞춰 줄을 돌리는 사람과 진입하는 사람이 서로 신호를 공유하고 협응하는 과정을 중점적으로 관찰한다. - 리듬감이 부족하거나 자신감이 낮은 학생을 위해 구두 신호를 병행 지원하고, 역할을 바꾸어(줄 돌리기↔진입) 성공 경험을 제공한다. - 최종 기록 수치뿐만 아니라, 모둠 내에서 아이디어를 제안하고 앱 개선을 위한 피드백을 정리하는 협력적 태도를 함께 평가한다.		
기준 / 평가 요소	**잘함**	**보통**	**노력 요함**
앱의 신호에 맞춰 협응 동작을 수행하고 기록 변화를 분석할 수 있다.	앱의 신호(박자·타이머·음악)에 맞춰 줄 돌리기와 진입 타이밍을 정확하게 협응할 수 있음. 동료 피드백을 수용하며 Before·After 기록 변화 원인을 구체적인 신호 활용 전략과 연결 지어 명확하게 서술할 수 있음	앱의 신호를 인지하고 협응 동작을 수행하나, 타이밍이 일부 어긋나는 경우가 있음. 기록 변화는 확인 가능하나 변화 원인에 대한 설명이 다소 미흡함	앱의 신호와 자신의 동작을 연결하기 어려워하며 협응 동작 수행에 많은 도움이 필요함. 기록 수치를 단순 기록하는 데 그치거나 분석 활동에 소극적임
평가 피드백 및 환류 계획	- 학생들이 정리한 앱 사용 소감과 수정 요청 사항을 다음 차시(5차시)의 '앱 개선 및 재도전' 활동의 핵심 자료로 활용한다. - 신호와 동작을 연결하지 못하는 학생을 대상으로 구두 신호 병행 지원, 역할 교대(줄 돌리기 담당 체험) 등을 통해 협응 감각을 다시 탐색해 보도록 한다. - 학급 전체적으로 기록 향상이 정체되거나 공통 오개념(예: 신호만 들으면 저절로 몸이 맞춰질 것이라는 생각)이 발견되면 E(실행) 단계로 돌아가 모둠 내 역할을 재조정하거나, 필요한 경우 R(탐색) 단계로 돌아가 박자·신호와 협응 동작의 기본 원리를 재설계하여 적용한다.		